



Low-Level Design

Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.0 — 2026-08-04

CSCloudSolutions

Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY

MULTI-TENANT

NEXT.JS 16

TERRAFORM

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Low-Level Design (LLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

Versión: 1.1
 Fecha: 2026-08-03
 Autor: Relevamiento automatizado sobre el codebase en `main` (commit post-PR #99)

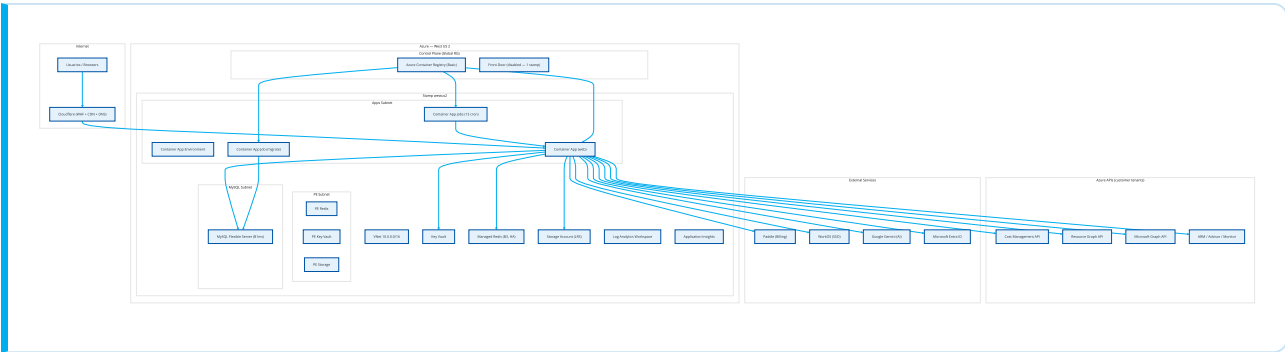
1. Resumen Ejecutivo

CSCloudSolutions FinOps es una plataforma SaaS **Azure-only**, multi-tenant, diseñada para dar visibilidad, optimización y gobernanza del gasto en la nube de Microsoft Azure. Corre sobre **Next.js 16** (App Router, TypeScript) con backend integrado (API routes), persistencia en **MySQL Flexible Server** y caché/locks en **Azure Managed Redis (Balanced B3, HA)**.

Métricas del codebase

DIMENSIÓN	VALOR
Líneas de código fuente (src/)	~99,500
Archivos TypeScript/TSX	676
Rutas API (route.ts)	238
Páginas de UI (page.tsx)	127 (120 únicas bajo <code>[locale]/</code>)
Tablas de BD	84
Migraciones SQL	57
Tests (Vitest)	65 archivos, ~592 tests
Módulos Terraform	18
Líneas de IaC (.tf)	~5,500
Recursos de infra gestionados	83+
Variables de entorno (.env)	72
Idiomas (i18n)	3 (es, en, pt-BR) — 4,114 strings c/u

2. Arquitectura de Alto Nivel



Patrón de despliegue: Stamp-based

La infra usa un patrón de **stamps** (sellos regionales). Hoy existe un único stamp (`westus2`). La key del mapa es el valor de `Tenants.data_residency` . Agregar un segundo stamp requiere:

- 1. Declarar la entrada en `var.stamps`
- 2. Habilitar Front Door (`frontdoor_enabled = true`)
- 3. Configurar geo-routing en `stamp_geo_routing`

3. Stack Tecnológico

3.1 Frontend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Next.js	16.2.7	Framework full-stack (App Router, standalone output)
React	19.2.4	UI library
TypeScript	^5	Type safety
Tailwind CSS	^4	Styling
next-intl	^4.13.0	i18n (3 idiomas)
Recharts	^3.8.1	Gráficos y visualizaciones
Lucide React	^1.17.0	Iconos
SWR	^2.4.2	Data fetching client-side
Zustand	^5.0.14	State management
React Grid Layout	^2.2.3	Dashboard widgets configurables
cmdk	^1.1.1	Command Palette
MSAL Browser/React	^5	Auth con Microsoft Entra ID

3.2 Backend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Next.js API Routes	16.x	238 endpoints REST
mysql2	^3.22.4	Pool de conexiones a MySQL
ioredis	^5.11.1	Cliente Redis (TLS-aware)
jose / jsonwebtoken	^6 / ^9	JWT validation
@azure/* SDKs	Varios	Cost Management, Resource Graph, ARM, Graph, Key Vault, Identity, Storage
AI SDK (Vercel)	^6.0	Abstracción multi-proveedor IA
decimal.js	^10.6.0	Aritmética de precisión para costos
Paddle SDK	^1.6.4	Billing SaaS
WorkOS Node	^10.7.0	Enterprise SSO

3.3 Infraestructura

COMPONENTE	RECURSO AZURE	SKU/TIER
Compute	Container Apps	Consumption plan
Base de datos	MySQL Flexible Server	B1ms
Cache/Locks	Managed Redis	Balanced B3, HA
Secretos	Key Vault	Standard
Blobs	Storage Account	Standard LRS
Observabilidad	Log Analytics + App Insights	—
Registry	Container Registry	Basic
CDN/WAF	Cloudflare (externo)	—
IaC	Terraform	>= 1.8, azurerm ~> 4.0

4. Modelo de Datos

4.1 Esquema: 84 tablas

El esquema se gestiona vía **migraciones SQL incrementales** en `migrations/` . El runner (`migrations.ts`) las aplica automáticamente en `initializeDatabase()` .

Tablas core por dominio:

DOMINIO	TABLAS PRINCIPALES
Tenancy	Tenants , Users , TenantSSO , TenantDelegations , TenantProviderTransitions
Cost Data	CostSnapshots , cost_snapshots , CostMeterSnapshots , CostCategorySnapshots , DailySnapshots , AICostSnapshots
Optimization	RecommendationsCache , SavingsHistory , Anomalies , HARecommendations , AppServiceRecommendations , SqlDbRecommendations , StorageRecommendations , VmssRecommendations
Budgets	Budgets , TenantMonthlyBudgets , CostCenterBudgets , AlertRules
Governance	TaggingPolicies , ExpiringCredentials , PowerSchedules , TtlPolicies , TtlDeletions , AllocationRules
Cost Groups	CostGroups , CostGroupResourceGroups
Billing	BillingTransactions , MarketplaceEvents , MACCCommitments
Auth/Security	AuthTokens , SSOSessions , MfaChallenges , LegalAcceptances , PublicApiKeys , MCPApiKeys
Support	SupportTickets , SupportTicketMessages , SupportTicketAttachments
Notifications	Notifications , NotificationChannels , NotificationLog
Platform	GlobalSettings , PlatformIncidents , PlatformStatusSnapshots , PlatformAiUsage , SystemAlerts , LoadTestRuns
Open Data	OpenDataServices , OpenDataRegions , OpenDataResourceTypes , OpenDataPricingUnits , OpenDataCommitmentEligibility , OpenDataSyncState
Onboarding	OnboardingProgress , SignupEvents , AcademyProgress
Data Residency	DataResidencyChanges
FX	FxRates , UserCurrencyPreference , PricingUnits
FOCUS	FocusLineItems , FocusExportSchedules
Analytics	BusinessMetrics , BusinessMetricsConfig , CopilotUsage
Audit	ActionLogs , AiCache , DataPipelineEvents , RemediationRequests , RecommendationActions

4.2 Pool de Conexiones

- **Driver:** `mysql2/promise` con pool singleton vía `globalThis` (evita múltiples pools en hot-reload de dev).
- **Connection limit:** configurable vía `DB_POOL_LIMIT` (default 10).
- **TLS:** habilitado en prod vía `DB_SSL=true` (TLSv1.2, `rejectUnauthorized: true`).
- **Collation:** `utf8mb4_unicode_ci` (Terraform; **no** `utf8mb4_0900_ai_ci` — divergencia causa `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`).

4.3 Redis

- **Driver:** `ioredis` con TLS condicional (`REDIS_TLS=true` en prod).
- **Singleton** vía `globalThis`.
- **Puerto:** 6380 (TLS) / 6379 (plain).
- **Patrones de cache:**
 - **Simple TTL:** `getWithCache(key, fetcher, ttl)` — lookup → fetch → set EX.
 - **Stale-While-Revalidate:** `getWithStaleWhileRevalidate(key, fetcher, ttl, softTtl, dynamicTtl)` — envelope `{__sw, t, data}` con soft/hard TTL y deduplicación in-flight.
 - **Invalidación:** `invalidateCache(...keys)` , `invalidateCachePattern(glob)`.

5. Seguridad y RBAC

5.1 Autenticación

La plataforma soporta **dos mecanismos** de autenticación:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL)**: Flujo principal. El frontend obtiene un token MSAL y lo envía como `Authorization: Bearer <token>`. El backend valida el JWT contra OpenID Connect metadata de Microsoft, verifica `tid`, `aud`, `iss`, `exp`, y extrae claims.
2. **Enterprise SSO (WorkOS)**: Para tenants Enterprise con SSO configurado. Flujo OAuth/SAML vía WorkOS.

Guard chain (en `requestAuth.ts`):

GUARD	QUÉ VERIFICA
<code>requireRequestIdentity</code>	Token válido, claims básicos, rechaza MSA consumers (<code>9188040d-...</code>)
<code>requireTenantAccess</code>	Identity + usuario pertenece al tenant solicitado
<code>requireTenantRole</code>	TenantAccess + rol mínimo (Admin/Owner)
<code>requireTenantTier</code>	TenantAccess + tier del tenant ≥ tier requerido
<code>requireSuperAdmin</code>	Identity + <code>system_role = SUPERADMIN</code>

Protección IDOR: La regla ESLint `local/no-unauth-tenant-id` en CI bloquea cualquier ruta que lea `tenantId` sin pasar por un guard.

5.2 Modelo de Tiers

Essential (1) < Professional (2) < Business (3) < Enterprise (4)

Cada tier tiene **límites de uso** y **features gated**:

LÍMITE	ESSENTIAL	PRO	BUSINESS	ENTERPRISE
Suscripciones Azure	1	5	20	∞
Usuarios	1	5	20	∞
Features	Básicas	+Anomalías, +Copilot	+Simulador, +Cost Groups, +Remediation	Todo

5.3 Cron Jobs — Autenticación por `CRON_SECRET`

15 cron jobs autenticados con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` :

JOB	FRECUENCIA	PROPÓSITO
sync	cada 10 min	Sincroniza costos de Azure Cost Management
prewarm-dashboard	cada 10 min	Pre-cachea datos del dashboard
anomaly-detection	diario 04:00	Detección de anomalías de costo
historical-gap-backfill	diario 03:00	Backfill de datos históricos
power-schedules	cada hora	Ejecuta encendido/apagado programado
cost-sync-staleness-check	diario	Alerta sobre datos desactualizados
credential-expiry-alerts	diario	Alerta creds por vencer
focus-export-daily	diario	Genera exports FOCUS
open-data	semanal	Sincroniza datos abiertos de Azure
status-snapshot	cada 5 min	Status page snapshot
subscription-expiry	diario	Alertas de expiración
support-attachments-cleanup	diario	Limpieza de adjuntos viejos
trial-expiry	diario	Expira trials
ttl-expiry-alerts	diario	Alertas TTL

Nota: Los crons corren en GMT-3 (`cron_timezone_offset_hours = -3`), no UTC.

5.4 Headers de Seguridad

Configurados en `next.config.ts` :

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (solo prod)
- CSP completa con `default-src 'self'` , dominios permitidos para Paddle, Microsoft, Google Fonts, Cloudflare Insights.

6. Capa de Servicios (Negocio)

6.1 Services (26 archivos)

Los servicios viven en `src/services/` y encapsulan lógica de dominio. Los route handlers los invocan; nunca la UI directamente.

Top 10 por complejidad:

SERVICIO	LÍNEAS	DOMINIO
<code>anomalyDetectionService</code>	374	Z-score anomaly detection
<code>reservationService</code>	348	RI/SP management
<code>powerScheduleService</code>	321	VM start/stop scheduling
<code>haService</code>	259	High Availability assessment
<code>budgetService</code>	241	Azure budgets CRUD
<code>tagInheritanceService</code>	186	Tag compliance + remediation
<code>governanceReportingService</code>	184	Governance score + report
<code>remediationService</code>	179	Delete/deallocate/downgrade VMs
<code>costGroupDetailMetricsService</code>	168	Cost group analytics
<code>snapshotService</code>	167	Daily cost snapshots

6.2 Modules (29 archivos)

Los módulos viven en `src/modules/` organizados en tres capas:

- `collectors/azure/` — Integraciones con SDKs de Azure (Cost Management, Resource Graph, Advisor, Graph, Log Analytics, Container Apps, Cosmos DB, etc.)
- `core/` — Motores agnósticos (AI Provider, FOCUS mapper, rightsizing engine, KQL catalog)
- `storage/` — Persistencia (pool MySQL, migrations, region pool)

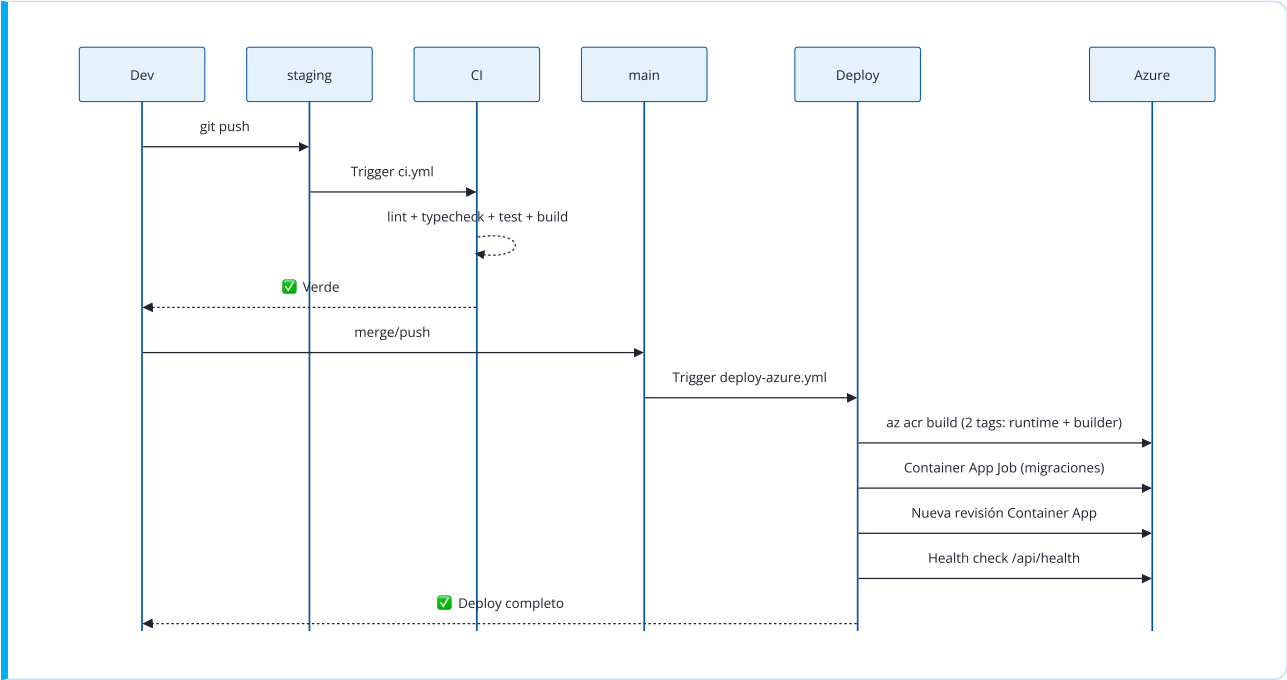
El archivo más complejo: `billingService.ts` — 1,302 líneas. Es el corazón del sistema: consulta Cost Management por Management Group y por suscripción, con fallback, reintentos con backoff exponencial, y diagnóstico de 429s.

7. Pipeline CI/CD

7.1 Workflows

WORKFLOW	TRIGGER	QUÉ HACE
<code>ci.yml</code>	Push a <code>staging</code> , PRs a <code>main</code> / <code>staging</code>	lint → typecheck → test (coverage) → build
<code>deploy-azure.yml</code>	Push a <code>main</code>	Build ACR → migraciones (Job) → nueva revisión → health check
<code>terraform.yml</code>	PR que toque <code>infra/terraform/**</code>	Checkov + Infracost + <code>plan</code> . Apply manual con confirmación <code>APPLY-PROD</code>
<code>deploy.yml</code>	Legacy — solo manual	Deploy SSH al VPS. Congelado.
<code>restore-test.yml</code>	Manual	Test de restauración MySQL

7.2 Flujo de deploy



7.3 Docker

- **Multi-stage build** (`Dockerfile`): `deps` → `builder` → `runner`
- **Base:** `node:22-alpine`
- **Output:** `standalone` (Next.js)
- **Sin BuildKit** (ACR Tasks no lo soporta)
- **Build args:** 8 variables `NEXT_PUBLIC_*` inyectadas en build-time
- **User:** `nextjs` (uid 1001, sin root)

8. Integraciones Externas

8.1 Azure (tenant del cliente)

API	PROPÓSITO	AUTENTICACIÓN
Cost Management	Costos MTD, forecast, histórico	SP del cliente (credentials en Key Vault)
Resource Graph	Inventario de recursos	SP del cliente
Advisor	Recomendaciones de optimización	SP del cliente
Microsoft Graph	Usuarios, licencias, MFA, M365	SP del cliente
ARM (Compute, Network, Monitor)	Rightsizing, métricas	SP del cliente
Entra ID	Autenticación de usuarios	MSAL (browser)

8.2 Servicios Terceros

SERVICIO	PROPÓSITO	CONFIGURACIÓN
Paddle	Billing SaaS (checkout, subscriptions, webhooks)	<code>PADDLE_API_KEY</code> , <code>PADDLE_WEBHOOK_SECRET</code> en Key Vault
WorkOS	Enterprise SSO (SAML/OIDC)	<code>WORKOS_API_KEY</code> , <code>WORKOS_CLIENT_ID</code>
Google Gemini	AI reports, copilot, assessments	<code>GEMINI_API_KEY</code>
Cloudflare	CDN, WAF, DNS	Full strict SSL, dominio <code>finops.csccloudsolutions.com.ar</code>

9. Secretos y Key Vault

9.1 Flujo de hidratación



9.2 Credenciales de tenant

Los Service Principals de cada tenant se almacenan en Key Vault como secrets con naming convention:

- `tenant-{tenantId}-client-id`
- `tenant-{tenantId}-client-secret`

El módulo `keyvault.ts` implementa cache con soft/hard TTL para evitar llamadas excesivas.

10. Superficie de UI

10.1 Navegación principal (120 páginas)

SECCIÓN	PÁGINAS	TIER MÍNIMO
Dashboard (raíz)	1	Essential
Intelligence	42	Essential → Enterprise
Admin	32	Essential → Enterprise
Overview	9	Essential → Professional
Governance	7	Essential → Enterprise
Legal	5	— (público)
Superadmin	5	SUPERADMIN
Cleanup	4	Essential → Business
Mobile	4	Essential
Academy	1	Essential
Demo	1	—

10.2 Componentes destacados

COMPONENTE	LÍNEAS	ROL
TenantProvider	76,158 bytes	Context global de tenant, suscripciones, scope
ZombieResourcesTable	51,516 bytes	Tabla interactiva de recursos zombie
AdvisorPanel	42,830 bytes	Panel de Azure Advisor
TagManager	35,685 bytes	Gestión de tags Azure
GlobalCopilot	30,916 bytes	Copilot IA flotante
Sidebar	30,172 bytes	Navegación lateral
ClientShell	25,384 bytes	Shell principal client-side
PricingPage	24,077 bytes	Pricing + checkout Paddle
mockData	160,657 bytes	Datos mock por tier (demo)

11. Infraestructura Terraform

11.1 Módulos (18)

```
infra/terraform/modules/
├─ acr/                # Container Registry
├─ budget/             # Azure Budget + Action Groups
├─ containerapp/       # Container App + Environment
├─ cronjobs/           # 13 Container App Jobs (cron)
├─ custom_domain/      # Custom domain + Managed Certificate
├─ defender/           # Microsoft Defender for Cloud
├─ diagnostics/        # Diagnostic settings
├─ frontdoor/          # Azure Front Door (disabled)
├─ keyvault/           # Key Vault + access policies
├─ monitoring/         # Action groups + metric alerts
├─ mysql/              # MySQL Flexible Server
├─ mysql_backup/       # Backup automation (VM + blob)
├─ network/            # VNet + subnets + NSGs + DNS zones
├─ private_dns/        # Private DNS zones
├─ redis/              # Managed Redis (Enterprise)
├─ security_policy/    # Security policies
├─ stamp/              # Orquestador de un stamp completo
└─ storage/            # Storage Account
```

11.2 Trampas conocidas de Terraform

[!WARNING] Estas trampas están documentadas extensamente en [HANDOFF-FINAL-2026-07-28.md](#).

1. **Redis HA:** `CREATE` con `high_availability=true` falla en West US 2. Crear con false, luego `UPDATE` a true.
2. **Managed Certificate bugs:** IDs desalineados entre `managedCertificates` y `certificates`. Se resuelve con `replace()`.
3. **State key:** Es `prod/terraform.tfstate` (con barra), no `prod.tfstate`.
4. **Collation MySQL:** El server usa `utf8mb4_unicode_ci`; local sin flag usa otra → FKs rompen.
5. **AZURE_CLIENT_ID** tiene 3 significados distintos según el contexto. Ver sección de trampas del handoff.

12. Estado Actual y Pendientes

12.1 Funcionando

- Deploy automático end-to-end (push a `main` → Container Apps)
- Dominio propio `finops.csccloudsolutions.com.ar` con certificado
- Autenticación MSAL + SSO
- 238 API routes con RBAC
- 4 tiers con feature gating
- Billing vía Paddle (checkout, subscriptions, webhooks)
- i18n en 3 idiomas
- 592 tests en verde
- Checkov 122/122 checks
- Key Vault para secretos de infra y tenant

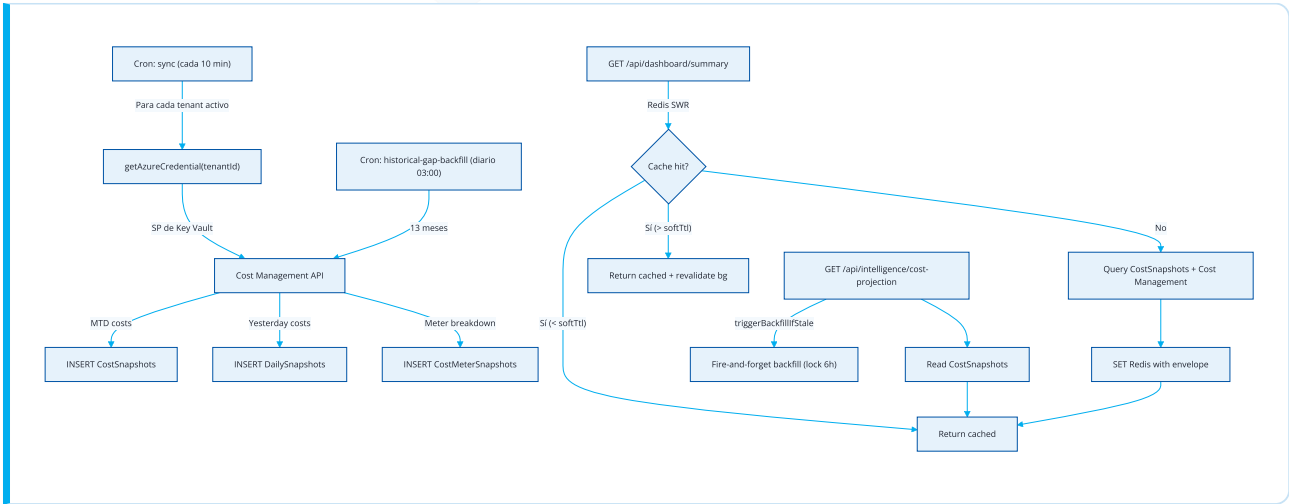
12.2 Pendientes abiertos

#	PENDIENTE	SEVERIDAD	DETALLE
1	KPIs de costo discrepantes	Alta	<code>actualCost</code> muestra 7.62 vs 12.77 del portal. Causa: 429s de Cost Management starving la query MTD. Dirección: query única por (tenant, scope, ventana) detrás de lock Redis.
2	Container Apps / Log Analytics tarjetas vacías	Media	Puede ser víctima del 429 throttling. Necesita verificación en devtools post-deploy.
3	Ahorro potencial: <code>Number("1,234.56") = NaN</code>	Media	<code>extractSavings</code> parsea strings con separador de miles. Fix: limpiar la coma antes de <code>Number()</code> .
4	429 del cron sync	Media	Operaciones <code>yesterday(MG)</code> y <code>detailed()</code> concentradas a las 06:00 UTC. Solución: espaciar barrido de tenants o usar ventanas.
5	<code>allowed_ip_ranges</code> vacío	Baja	El FQDN de Azure es accesible directo sin Cloudflare WAF. El mecanismo existe en Terraform, solo falta cargar rangos de Cloudflare.
6	Resource locks deshabilitados	Baja	<code>resource_lock_enabled = false</code> . Habilitar cuando la infra estabilice.
7	Drift de tags/workload_profile	Cosmético	~17 cambios permanentes en <code>plan</code> . Declarar valores explícitamente.

12.3 Deuda técnica identificada

ÁREA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
<code>billingService.ts</code> (1,302 LoC)	Archivo monolítico refactorizado en submódulos por dominio (<code>billingTypes</code> , <code>mtdBillingService</code> , <code>forecastBillingService</code> , <code>yesterdayBillingService</code> , <code>historicalBillingService</code>) con patrón facade retrocompatible.	✅ Completado (2026-07-31)
<code>TenantProvider.tsx</code> (76KB)	Componente god-object. Debería descomponerse.	Pendiente
<code>mockData.ts</code> (160KB)	Archivo masivo de mocks. Considerar archivos por dominio.	Pendiente
Tests	66 archivos de test (638 pasados) con aislamiento por archivo en Vitest.	En progreso
SMTP	6 variables SMTP declaradas con 0 usos — están configuradas pero no implementadas.	Pendiente
<code>PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS</code>	Variable obsoleta de proveedor eliminado removida de <code>.env.example</code> .	✅ Completado (2026-07-31)

13. Diagrama de Flujo de Datos — Ciclo de Costos



13.1 Flujo de AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- Ruta: `GET /api/intelligence/ai-analytics`.
- Fuente primaria: `AICostSnapshots` (tokens por modelo desde Azure Monitor sobre `Microsoft.CognitiveServices/accounts`).
- Métricas soportadas: `ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens` y `ProcessedInferenceTokens`.
- Ingesta resiliente por métrica (fix 2026-08-05): las métricas se piden una por una a Azure Monitor (no en un solo batch) porque el servicio rechaza todo el batch con 400 si un `metricname` no existe para ese recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en cuentas Azure OpenAI clásicas). Cada métrica reintenta sin el filtro `ModelDeploymentName eq '*'` para cubrir recursos Foundry que no exponen esa dimensión. Ventana = ayer completo + hoy parcial; persistencia por fecha de datapoint (UTC).
- Fallback de costos: cuando no hay desglose de tokens, consulta `CostSnapshots` por huellas de Microsoft Foundry / Azure AI Services / OpenAI (service + meter).
- Endpoint de diagnóstico: `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=...` (guard `requireTenantAccess`). Reporta estado de `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` + `kind`, definiciones de métricas disponibles, prueba real de cada métrica de token (series + suma) y filas que produciría el colector, con conclusión heurística de por qué el panel está en cero. No requiere acceso a DB de prod ni a logs del cron.
- RBAC mínimo: no requiere rol nuevo; usa `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`.

14. Convenciones del Proyecto

- Commits: granulares, con prefijo convencional (`feat:`, `fix:`, `chore:` ...) y `Co-authored-by: Copilot`.
- Migraciones: `YYYYMMDD-NNN-descripcion.sql`, idempotentes (`IF NOT EXISTS`).
- `i18n`: toda string visible usa `useTranslations()`, 3 idiomas siempre en paridad.
- Mocks por tier: cada feature incluye mocks representativos en `mockData.ts`.
- Precision: costos en `DECIMAL` en DB, `decimal.js` en JS.
- Auth: toda ruta API que lea `tenantId` del cliente DEBE pasar por un guard de `requestAuth.ts`.

15. Variables de Entorno — Resumen

De las 72 variables declaradas:

- 35 con uso activo en `src/`
- 14 son healthcheck URLs de crons (usadas externamente, 0 en código)
- 6 son SMTP (declaradas pero sin implementación)
- 17 son de infraestructura/build (Terraform, Docker, Next.js build)

Las variables críticas están en Key Vault:

- `infra-db-password`, `infra-redis-password`, `infra-cron-secret`
- `tenant-{id}-client-id`, `tenant-{id}-client-secret`
- `infra-paddle-api-key`, `infra-paddle-webhook-secret`

16. Addendum 2026-08-03 — Operaciones SuperAdmin, PAL/CPOR y comisiones

16.1 Centro de Operaciones SaaS (SuperAdmin)

- Nueva UI: `/superadmin/ops` (solo `SUPERADMIN`).
- Nueva API: `GET/POST /api/superadmin/ops`.
 - `GET`: resumen de salud de componentes, cron status y cobertura de canales.
 - `POST`: dispatch de notificación operativa a tenants administrados.
- RBAC: guard estricto `requireSuperAdmin`.

16.2 Observabilidad persistente de crons

- Nueva tabla: `SystemCronRuns` (migración `20260803-001-system-cron-runs.sql`).
- Helper reusable: `src/lib/cronRunTracker.ts`.
- Instrumentación aplicada en crons críticos (`sync`, `power-schedules`, `status-snapshot`, `anomaly-detection`, `credential-expiry-alerts`, `ttl-expiry-alerts`, `cost-sync-staleness-check`, `focus-export-daily`, `historical-gap-backfill`).
- Cada ejecución registra `cron_name`, `status`, `duration_ms`, `summary`, `details`, timestamp y contexto de error.

16.3 Gestión comercial por tenant (vendedor + comisión)

- UI SuperAdmin: `/admin/tenants` incorpora edición por fila de:
 - `sales_referrer` (vendedor/referido)
 - `sales_commission_pct` (DECIMAL, 0-100, 2 decimales)
- API: `PATCH /api/admin/tenants` extendido para `salesCommissionPct`.
- DB: migración `20260803-002-tenants-sales-commission.sql` agrega:
 - `sales_commission_pct DECIMAL(5,2)`
 - `sales_commission_updated_by VARCHAR(320)`
 - `sales_commission_updated_at DATETIME`

16.4 PAL/CPOR (UX de recuperación)

- El bloque de asociación PAL/CPOR en onboarding vuelve a mostrarse mientras el estado no sea `LINKED` (incluye `FAILED` / `DECLINED`), permitiendo reintento sin depender de resets manuales de estado.